# 短波/超短波智能规划与故障诊断

## 项目进度汇报

# 01 项目当前阶段

从需求资料整理进入数据与算法原型阶段

## 阶段判断

截至 2026-09-14，项目已完成第 1 周核心准备工作，并开始进入第 2 周算法原型阶段。

当前进度已经从“需求资料整理”推进到“数据集可用、接口样例可用、算法服务骨架可运行”。




## 组内同步与进展

- ✓ 组内资料已同步
- ✓ 接口样例已可联调

### 最新关键进展

算法测试数据与接口样例已补齐

候选部署点筛选服务骨架已启动

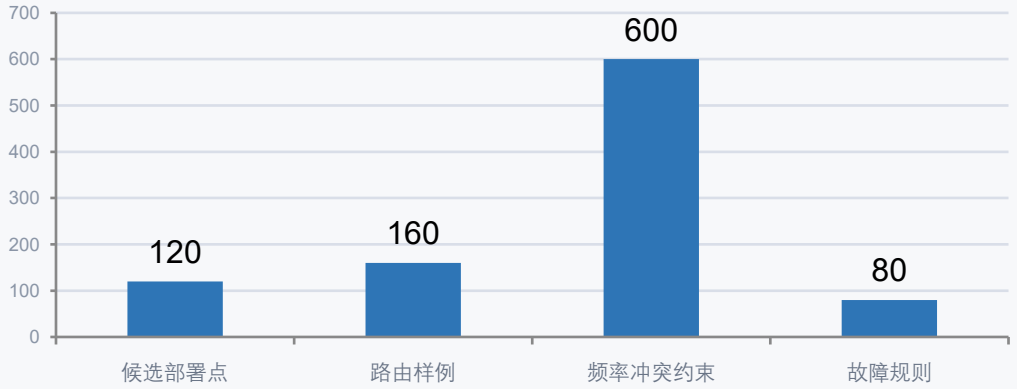
# 02 已完成的数据准备

第一阶段算法测试数据集已形成

## 核心数据规模

| 156 | 303 | 94 | 500 | 2500 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|
| 节点数据 | 任务通联 | 频率资源 | 拓扑链路 | 链路状态 | 故障案例 |
| HF 52 · VUHF 104 | | HF 46 · VUHF 48 | HF 147 · VUHF 353 | | |

## 补充数据覆盖




## 数据用途

- 部署规划：候选点、节点、设备实例可用
- 路由规划：拓扑链路与路由样例可用
- 频率分配：频率资源与冲突约束可用
- 故障诊断：案例、规则、字典数据可用

# 03 数据目录与归档

按算法输入、故障诊断、接口模板进行整理

## 数据目录结构

| 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| data/synthetic/ | 算法可直接读取的构造测试数据 |
| data/fault/ | 故障案例、故障场景、故障规则 |
| data/dictionary/ | 故障现象字典、数据字典 |
| data/schemas/ | 字段模板 |
| data/imported/ | 外部导入原始数据归档 |

## 大体量数据处理

原始大文件已在组内环境归档，汇报仅保留处理口径：

地形/地物/道路数据已完成整理

设备资料与故障案例已完成归档

原始数据包保持离线备份

组内保留可复现的数据结构、样例和脚本，原始大文件不对外展开。

# 04 原始数据情况

data.zip 已导入并完成本地归档

## 归档路径与内容

```
data/imported/data_zip_20260911/
```

- DEM 地形高程 GeoTIFF：1 个
- 地物/土地覆盖 GeoTIFF：1 个
- 道路 Shapefile：多套，含太行区域裁剪数据
- 设备/天线参数 CSV：2 个
- 设备说明书、维修资料 PDF：41 份
- 原始故障案例 CSV：240 条

## 测试区域范围

**114.0465E — 115.8534E**

**36.5813N — 38.0188N**

**覆盖范围大于**
**120 km × 120 km**

满足当前验收口径。

# 05 数据质量验证

数据校验脚本已建立，当前 0 Error / 0 Warning

## 验证结果

**0**
ERROR

**0**
WARNING

**scripts/validate_data.py**

## 校验范围

- 节点、设备、链路、任务、频率、故障案例引用完整性
- 枚举值和布尔字段合法性
- 经纬度、高程、链路状态等数值范围
- HF / VUHF 拓扑连通性
- 必要通联需求可满足性
- 故障案例与故障对象适配性

# 06 接口与设计文档

算法开发所需设计文档与样例已补充

## 设计文档

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 01_数据字典.md | 字段与数据解释 |
| 02_数据采集任务单.md | 数据来源与收集要求 |
| 03_接口文档.md | 前后端字段约定 |
| 04_模块接口关系说明.md | 模块间数据流 |
| 05_算法设计总览.md | 算法模块边界 |

## 接口样例

```
docs/api/sample_requests/

docs/api/sample_responses/
```

- 候选部署点筛选
- 路由规划
- 频率分配
- 故障诊断

目标：确保外包前端可按统一 JSON 字段联调。

# 07 算法服务骨架

候选部署点筛选服务已经启动

## 服务目录与接口

### algorithm-service/

```
GET    /health

POST   /api/v1/plan/candidate-sites
```

```
python -m pytest tests
```

## 候选部署点筛选能力

- 任务 ID 校验
- 规划区域 bbox 筛选
- 坡度、高程、地物类型约束
- 道路距离与最小站间距约束
- 候选点不足时返回放宽建议

第 2 周可直接推进候选点筛选与电台部署规划。

# 08 当前具备的算法开发条件

输入数据与输出样例均已具备

## 已具备输入

- ✓ 节点数据
- ✓ 设备数据
- ✓ 候选部署点
- ✓ 任务通联关系
- ✓ 地形/地物/道路数据
- ✓ 拓扑链路
- ✓ 频率资源
- ✓ 故障规则

## 已具备输出样例

- ✓ 候选点结果
- ✓ 主备路由结果
- ✓ 频率分配结果
- ✓ 故障诊断结果

结论：可以开始第 2 周算法工作，重点推进候选部署位置筛选与电台部署规划。

# 09 接下来工作

围绕 SR-4 无线网络规划优先推进

## 下一阶段优先任务

1. 完成候选部署点筛选接口的 FastAPI 实际运行环境
2. 实现移动电台数量与位置规划算法
3. 实现路由规划接口，复用 routes_v1.json 结构
4. 实现频率分配算法，基于冲突约束形成初始解
5. 实现故障规则诊断接口，输出根因和建议
6. 补覆盖结果样例与规划方案输出
7. 与前端/Java 后端确认最终 JSON 字段

## 汇报总结

当前项目已经完成第 1 周数据和接口准备工作的主体内容：基础数据集、导入数据归档、数据校验脚本、接口样例、算法设计总览和候选部署点筛选服务骨架均已完成。

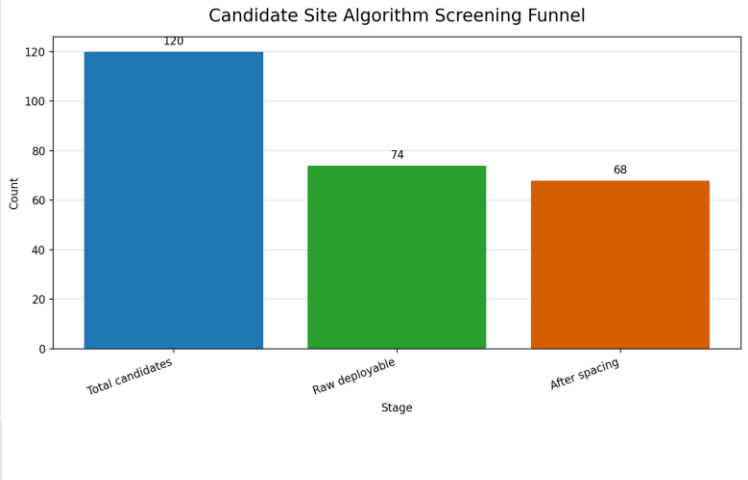
数据规模满足短波不少于 50 个节点、超短波不少于 100 个节点、地图范围不小于 120 km × 120 km 的当前验收口径。

**下一步：SR-4 网络规划核心算法**

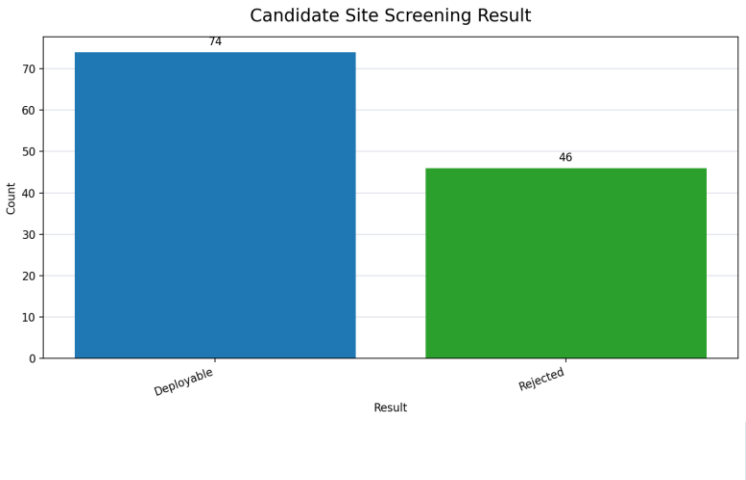
# 候选部署点筛选结果可视化

对外汇报聚焦筛选结果、转化漏斗和剔除原因，不展开组内工具实现细节

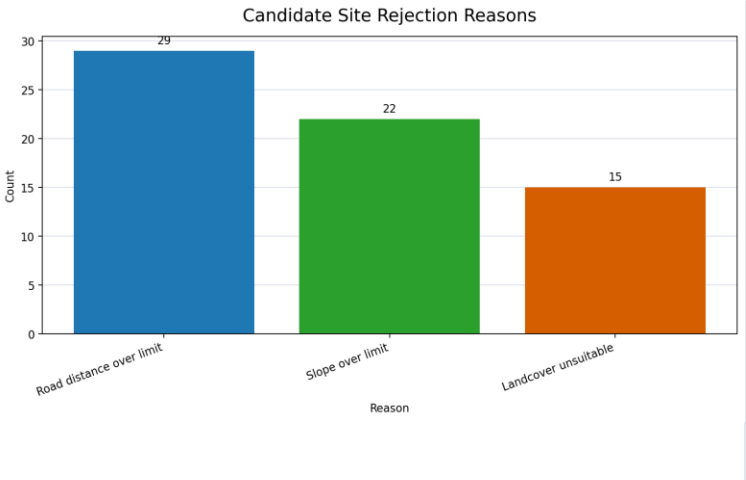
## 筛选漏斗




## 筛选结果




## 剔除原因



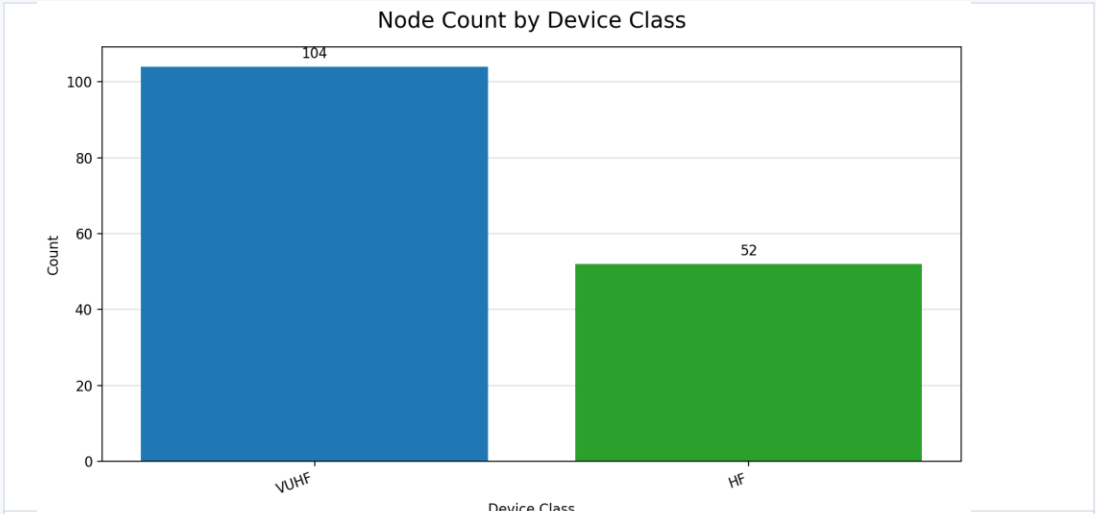

### 汇报口径

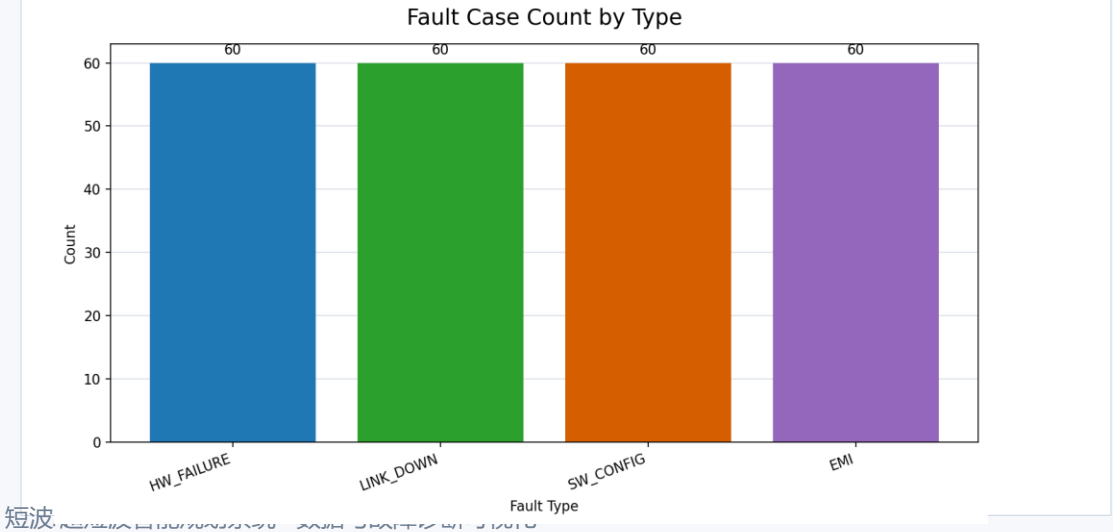
120 个候选点经过约束筛选后，形成 74 个可部署点；剔除项主要来自道路距离、坡度和地物条件。

# 数据规模与故障规则分布

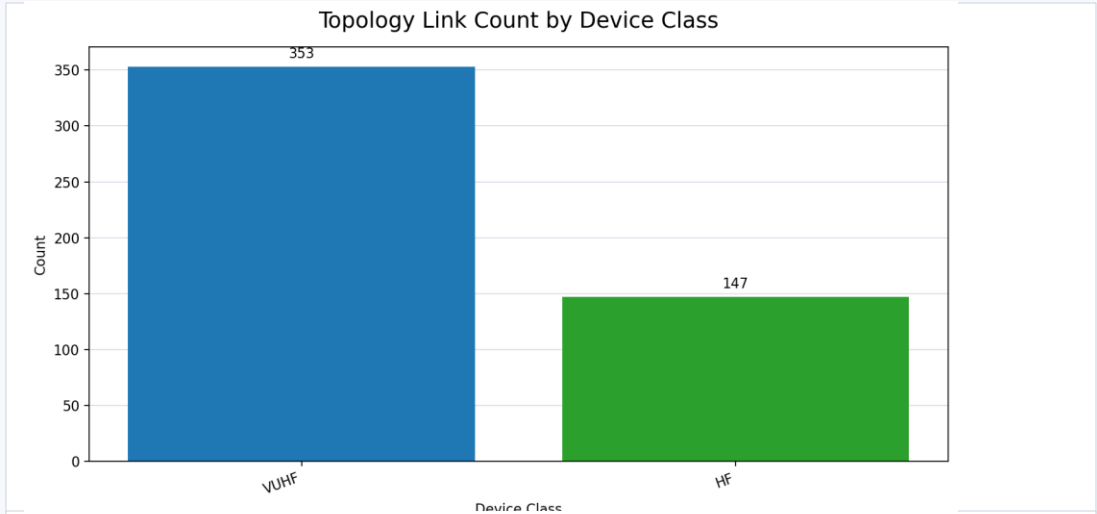
用分布图支撑“数据集已具备算法原型验证条件”的结论

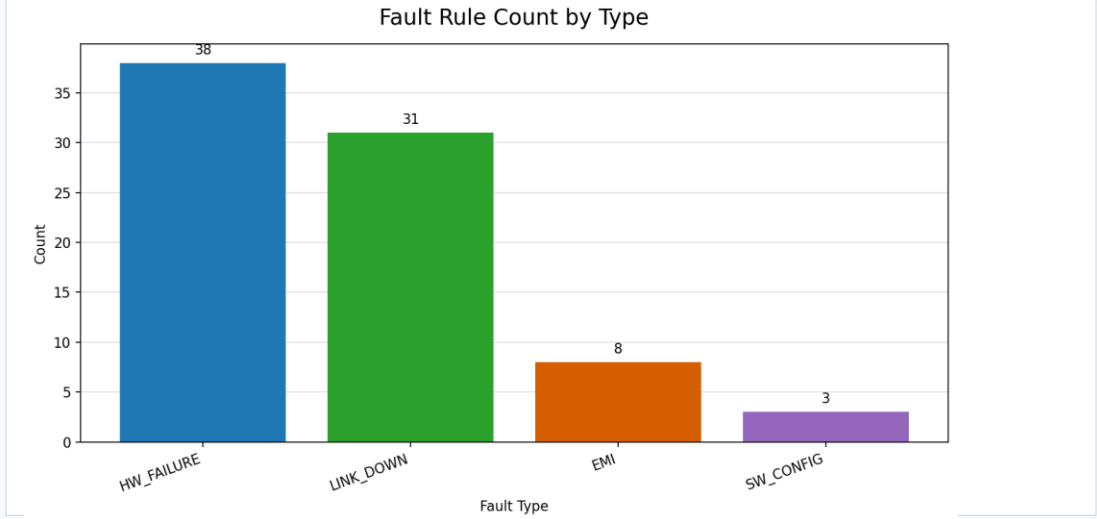
## 节点规模




## 链路规模



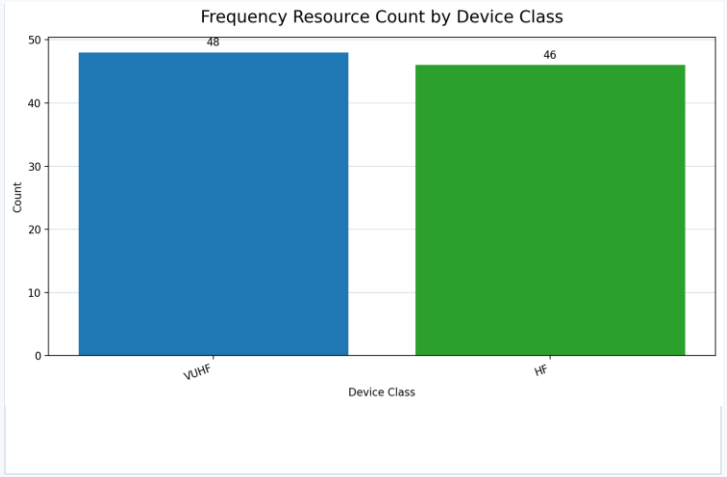




短波

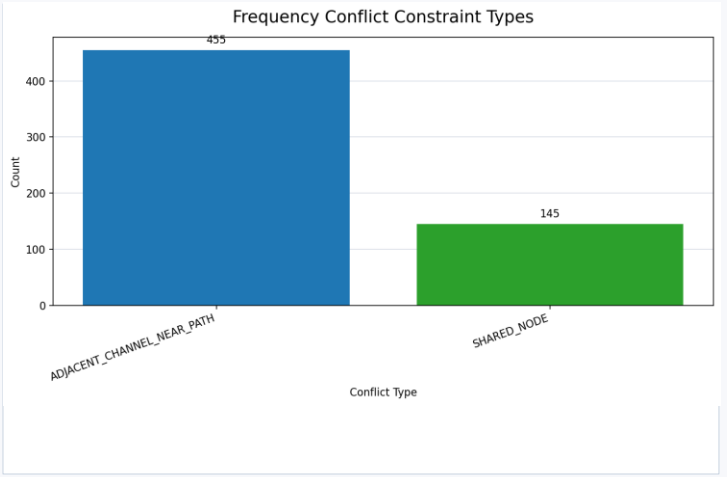
# 频率资源与链路裕量验证

用资源数量、冲突类型和链路裕量分布说明下一阶段算法输入已经可用

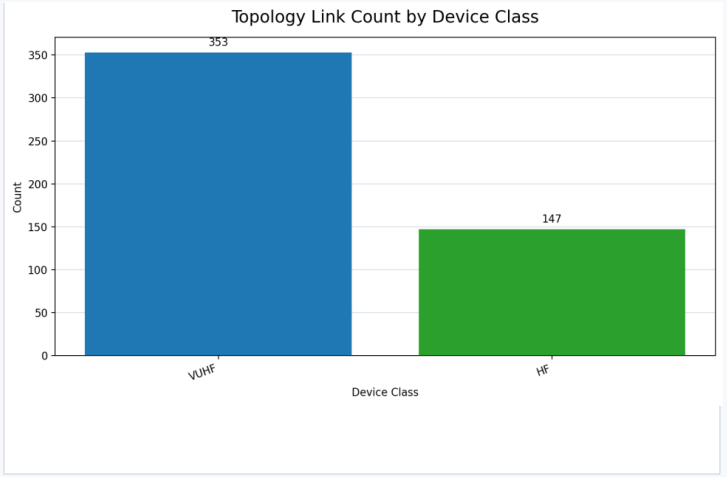
## 频率资源



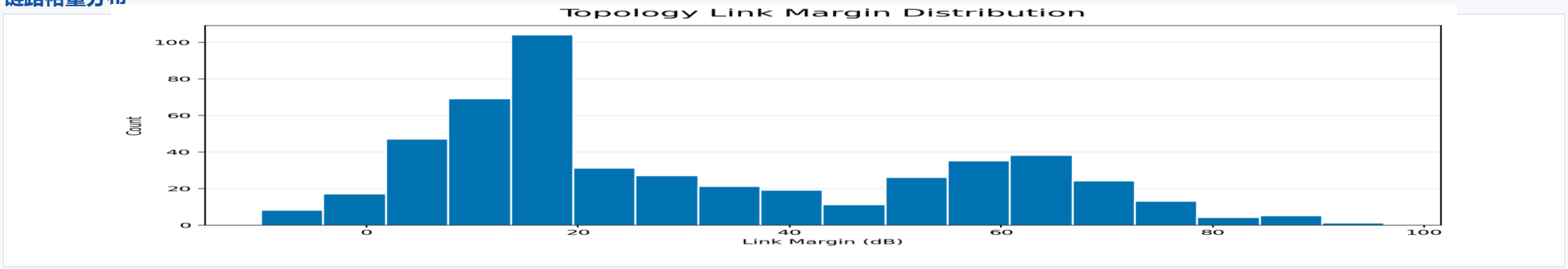

## 冲突约束




## 链路类型




## 链路裕量分布



# 地形高程、现有电台节点与候选部署位置的联合可视化

底层：真实地形高程 DEM +中间层：已有 HF / VUHF 电台节点+上层：候选部署点筛选结果

